



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
FORENZIKUS OSZTÁLY

29022/61947/2022. ált.

Tárgy: Feljegyzés adatmentéséről
Hiv.sz: 29022/805-27/2022. bü.
Ea: Kassai Norbert r.örgy.
Tel: 17-148
Email: kassain@nni.police.hu

Poór Péter r. alezredes Úr

**Készenléti Rendőrség
Nemzeti Nyomozó Iroda
Kiberbűnözés Elleni Főosztály
Nyomozó Osztály**

vezetője

BUDAPEST

Tisztelt Alezredes Úr!

Tájékoztatatom, hogy a jelzett hivatkozási számon megkért adatmentést a feljegyzésben foglaltak szerint teljesítette a forenzikus osztály. Az adattárolóra kimásolt adatmentést megküldöm.

Budapest, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Ludvai Dezső József r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
osztályvezető

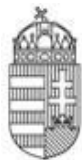
Melléklet:

- PP721732 srsz. Kingston 128GB pendrive – adatmentés
1 srsz.. bűnjel az A033882 srsz. bűnjelzacskóban

Cím: 1021 Budapest, Labanc út 57. | 1903 Budapest, Pf. 314/15
Városi telefon: 550-2439 | Telefon BM: 17-666
E-mail: forensic@nni.police.hu

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29022/61947-2/2022.ált.



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
FORENZIKUS OSZTÁLY
FORENZIKUS ALOSZTÁLY I.

29022/61947/2022. ált.

Tárgy: Feljegyzés adatmentésről
Ea.: Kassai Norbert r.örgy.
Tel: 17-148
Email: kassain@nni.police.hu
Melléklet: PP721732 srsz. Kingston 128GB
pendrive - adatmentések

FELJEGYZÉS

Számítástechnikai / mobilkommunikációs eszközök adatainak lementéséről

Az adatmentést kérő szerv:	Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztály
Az adatmentést kérő ügyszáma:	29022/805-27/2022 bü.
Az adatmentést végrehajtó neve:	Kassai Norbert r.örgy.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő gyermekpornográfia büntettének megalapozott gyanúja miatt az eljárás során lefoglalt és lezárt bűnjelcsomagban átadott bűnjel adatmentésére az alábbiak szerint került sor:

A vizsgálat módszere:

A vizsgálatra átvett tárgyak előzetes felmérése során megállapításra kerül, hogy a mobilkommunikációs vagy a számítástechnikai eszközökhöz kifejlesztett szakértői szoftverek és hardverek használatával végezhető-e el leghatékonyabban a vizsgálat. A felmérés során továbbá megállapításra kerül, hogy a megkeresésben feltüntetett és a vizsgálatra ténylegesen átvett tárgyak egymásnak megfelelnek-e. Amennyiben a bűnjelek típusa, modellje, sorozatszáma vagy egyéb azonosító jelölése elírás, vagy téves azosítás miatt rosszul került feltüntetésre, úgy a vizsgálat során ennek ténye rögzítésre kerül, továbbá amennyiben az eszközök, tárgyak egyedi azonosítása korábban nem megfelelően történt meg, akkor ezzel egy időben saját egyedi vizsgálati jelölést kapnak.

Számítástechnikai eszközök vizsgálata:

A vizsgálat előtt a vizsgálatra átvett tárgyakról és azok csomagolásáról fényképfelvételek készültek, melyek az átadott adathordozókon, az adott tételhez tartozó „Fényképek” mappában találhatóak.

A vizsgálat tárgyát képező számítástechnikai eszközökhöz tartozó adattárolókról a további vizsgálatok elvégzését biztosító hiteles lemezkép-állomány készült speciális szakértői vizsgálatokra fejlesztett eszközök segítségével: Accessdata FTK® Imager alkalmazással és Tableau T35u vagy Tableau T8u hardveres írásvédő berendezésen keresztül. A folyamat során a visszaírást megakadályozó hardveres írásvédő, illetve az eljárás biztosítja, hogy a vizsgált háttértároló – forrás – adattartalma, illetve a – cél fájl – másolatra átvitt adattartalom az eljárás során az adatmentést végrehajtó által sem direkt, sem indirekt módon ne legyen megváltoztatható.

A lemezkép készítésről az alkalmazás automatikusan „Report” fájlt készít (*.E01.txt), mely tartalmazza a másolás technikai jellemzőit, a forrás adathordozó, illetve célállomány paramétereit, az eljárás eredményességét, a művelet időtartamát, a forrás háttértárolóról készített ellenőrző összegeket, illetve a megismételt ellenőrzőösszeg-generálás (hash-kulcs) eredményét. A generált ellenőrző összegek segítségével a későbbiekben az adattartalom sértetlensége, illetve változatlansága kétséget kizáró módon ellenőrizhető és bizonyítható.

Az alkalmazás segítségével az adathordozókon található fájlokról és mappákról egy *.csv kiterjesztésű fájl- és mappalista készül. A *.csv fájl tartalmazza a fájl nevét, teljes elérési útvonalát, méretét, létrehozásának, módosításának, hozzáféréseinek dátumát, valamint információt ad arról, hogy az adott fájl törölt-e vagy sem.

Az így létrehozott *.E01 formátumú hiteles fizikai image állomány és *.csv fájllista az átadott adathordozóra kerül mentésre az adott tételhez tartozó könyvtármegfelelő mappájába. A hiteles image állományok, hitelesítő adatok és fájllisták a mellékelt adathordozón átadásra kerültek az adott tételhez tartozó gyökérkönyvtárban.

Mobilkommunikációs eszközök vizsgálata:

A megkeresésben foglaltak alapján megállapítjuk, hogy az abban feltett kérdések megválaszolásához szükséges-e a vizsgálat tárgyain található adatállományok letöltése. Amennyiben szükséges az adatletöltés, akkor megvizsgáljuk, hogy a vizsgálat tárgyai milyen adathordozókat tartalmaznak. Ezután eszközfelmerést végzünk, melynek célja a vizsgálat tárgyainak a mechanikai, az elektronikai és az informatikai ellenőrzése. Az eszközfelmérés

eredményeképpen megállapítható, hogy az adathordozó készülék alkalmas-e a megkeresésben feltett kérdések megválaszolásához szükséges adatletöltés megkezdéséhez.

A mobilkommunikációs eszközök vizsgálatnál alkalmazható igazságügyi szakértői szoftverek egyirányú, adat visszaírás nélküli és naplózott kommunikációt biztosítanak. Az igazságügyi szakértői szoftverek írásvédett módban működnek, így megakadályozzák az adatok módosítását a vizsgált eszközön, ami a bizonyíték elvesztéséhez vezetne. Valamennyi adatelem a digitális aláírásoknál is használt hash lenyomattal védett a későbbi módosítások ellen. Minden adatblokk, mint például a telefonkönyv, MD5-adatellenőrzési algoritmussal védett. E mellett minden egyes adatelemnek saját rövid MD5 kódja van, ami segít abban, hogy gyorsan azonosítható legyen a módosítás lehetséges helye.

Az XRY Forensic igazságügyi szakértői szoftverrel kétfajta adatletöltés is megvalósítható az adathordozókról. Az eszközök támogatottságának megfelelően beszélünk logikai és fizikai adatletöltésről.

Az Cellebrite UFED System Universal Forensic Extraction Device igazságügyi szakértői eszközrendszerrel a mobilkommunikációs eszközök vizsgálata során szintén logikai és fizikai adatletöltés hajtható végre az adathordozókról.

A logikai vizsgálat a készülék operációs rendszerének adatkommunikációját használja. Ez a legtöbb esetben alkalmas az élő adattartalom letöltésére. A logikai vizsgálat automatizált megfelelője az olyan típusú manuális vizsgálatnak, mely a képernyőn megjeleníthető információkra irányul.

A fizikai vizsgálat lehetővé teszi a fizikai adatletöltést az eszközről, vagyis helyreállítja az összes "raw" (nyers) adatot a készülékről. Mindezt a készülék operációs rendszerének megkerülésével végzi, így lehetőséget biztosít a törölt, de más adattal felül nem írt adattartalom helyreállítására. A fizikai vizsgálat két részből áll. Először egy nyers formátumú image készül a mobileszköz háttértáráról, majd támogatottságtól függően kerül sor a nyers adattartalom dekódolására, értelmezésére.

Amennyiben az adathordozó szakértői szoftverek általi támogatottsága nem teszi lehetővé az adatok elektronikus úton történő letöltését (logikai vagy fizikai vizsgálat), manuális eljárással történik az adatok rögzítése. A manuális vizsgálat a képernyőn megjeleníthető információkra irányul, és a megjelenített adatok fényképfelvételek készítésével kerülnek rögzítésre. Amennyiben a képernyőn megjelenő információk nem fotózhatók (pl. folytonosan gördülő adatmezők), az adatok szemrevételezéssel és táblázatos formában (Excel táblázat) történő kiírással kerülnek rögzítésre.

Az adathordozókon tárolt adatok letöltése az adott eszközök szakértői szoftverek általi támogatottságának mértékében megtörtént. A letöltött adatok összesített formában megtekinthetők a szakértői szoftverrel beavatkozás nélkül létrehozott állományok megnyitásával. A manuális eljárással rögzített adatok az adott eszközhöz tartozó könyvtárban JPG fájlok formájában találhatóak a Képernyő fotók mappában.

A vizsgálat során az alábbi információ-technológiai eszközök vonatkozásában került sor adatmentésre:

1. Samsung A536B/DS mobiltelefon

Vizsgálati jelölés:	01_Samsung_A536B_DS_mobiltelefon
KBR azonosító	B100010971166
Eredeti átiratszám / bűnjelzacskó	1/1 1 db Samsung típusú, A536B/DS model- és 352590529040333 valamint 357656759040338 IMEI számú mobiltelefon készülék, SIM kártya nélkül, kikapcsolt állapotban
Csomagolás állapota	zárt
Eszköz gyártója, típusa:	Samsung A536B/DS
Eszköz IMEI száma:	352590529040333 valamint 357656759040338 – menüből kiolvasva
SIM (1) azonosító (ICCID):	SIM nélkül
SIM (1) forgalmazója (SPN):	SIM nélkül
Jelkód / jelszó	nem védett
PIN/PUK:	SIM nélkül
Adatmentéshez használt szoftver:	UFED 7.58.0.172
Megtekintéshez javasolt szoftver:	Acrobat Reader, Webbrowser, UFED Reader
Kimentett telefon adatfájl neve:	EvidenceCollection.ufdx – Android Backup EvidenceCollection.ufdx – APK Downgrade EvidenceCollection.ufdx - Logical
Kimentett SIM adatfájl(ok) neve:	nem készült
Megjegyzés	-

A csomagolásban 1db. mobiltelefon került feltalálásra.

Az adattároló lementésére egyenként, az alábbiak szerint került sor:

A telefonkészüléken található adatállományok lementése sikeres volt. Tájékoztatom, hogy a készülék fizikai kivonatolását a rendelkezésre álló eszköz csak root-t telefonkészülék esetén teszi lehetővé. Az adatkivonatolás *File System Android Backup*, *File System APK Downgrade* illetve *Logical* adatkivonatolási eljárással készült, az adattartalmak között átfedés lehetséges, kérem az elemzés során ezen tényt figyelembe venni szíveskedjenek.

A *Logical* eljárással mentett adatállomány megtalálható az:

`\Adatmentes\01_Samsung_A536B_DS_mobiltelefon\Adatmentes\UFED Samsung GSM SM-M536B Galaxy M53 5G 2022_12_19 (001)\EvidenceCollection.ufdx` fájlban.

A *File System Android Backup* eljárással mentett adatállomány megtalálható az:

`\Adatmentes\01_Samsung_A536B_DS_mobiltelefon\Adatmentes\UFED Samsung GSM SM-M536B Galaxy M53 5G 2022_12_19 (002)\EvidenceCollection.ufdx` fájlban.

A *File System APK Downgrade* eljárással mentett adatállomány megtalálható az:

`\Adatmentes\01_Samsung_A536B_DS_mobiltelefon\Adatmentes\UFED Samsung GSM SM-M536B Galaxy M53 5G 2022_12_19 (004)\EvidenceCollection.ufdx` fájlban.

A lementett adatokból ún. Riport jelentés készült a könnyebb olvashatóság miatt *pdf html* és *ufdr* formátumban, mely állományok megtalálhatóak az:
\\Adatmentes\01_Samsung_A536B_DS_mobiltelefon\Adatmentes\Riport\2022-12-20.07-08-39\EvidenceCollection\ könyvtárban.

Tájékoztatom, hogy az *ufdr* állomány Ufed Reader programmal történő megnyitását követően további állományok generálhatóak a *Jelentés létrehozása/Generate Report* menü segítségével.

Tájékoztatom, hogy a megküldött bűnjel, az adatkivonatolást követően a következő bűnjelzacskó(k)ba került vissza helyezésre:

srsz	Küldő szerv bűnjelszáma	NNI KEFO bűnjelzacskó srsz.
1	1	A0338820

A bűnjel vissza csomagolásáról és lezárásáról készült fényképfelvételek:



A fenti eszközök adattartalmáról végrehajtott adatmentés során keletkezett állományokat, a bűnjelekről készült fényképfelvételek, illetve a lementett állományok megnyitásához szükséges alkalmazások a feljegyzés mellékletét képező:

a PP721732 srsz. Kingston 128GB pendrive-ra kerültek kimentésre.

Budapest, időbélyegző szerint

Kassai Norbert r. őrgy.

Baláti Bálint r.őrgy.
alosztályvezető

Dr. Ludvai Dezső József r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
osztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített